參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	利用冪的乘方， $(x^6y^5)^3=x^{18}y^{15}$。	1M
	原式$=\dfrac{x^{18}y^{15}}{x^4y^{-7}}$。 同底數相除時指數相減。 x的指數為$18-4=14$； y的指數為$15-(-7)=22$。	1M
	所以原式$=x^{14}y^{22}$。	1A
2.	展開右方， 得$Ax=6Cx+BC$。	1M
	把含x的項移至左方， $Ax-6Cx=BC$。 提出公因式x， 得$(A-6C)x=BC$。	1M
	因為$A-6C\neq0$，兩邊除以$A-6C$， 得$x=\dfrac{BC}{A-6C}$。	1A
3.	通分後， 原式$=\dfrac{3(5-8x)+4(6x-7)}{(6x-7)(5-8x)}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
3. （續）	分子$=15-24x+24x-28=-13$。 所以原式$=-\dfrac{13}{(6x-7)(5-8x)}$。	1M
	利用$5-8x=-(8x-5)$， 原式$=\dfrac{13}{(6x-7)(8x-5)}$。 原式的定義域為$x\neq\dfrac{7}{6}$及$x\neq\dfrac{5}{8}$。	1A
4 (a)	提出公因數7， $7x-21y\equiv7(x-3y)$。	1A
4 (b)	因為$5+(-3)=2$及$5\times(-3)=-15$， $x^2+2xy-15y^2\equiv(x+5y)(x-3y)$。	1A
4 (c)	利用前兩項， 原式$\equiv(x+5y)(x-3y)-7(x-3y)$。	1M
	提出共同因式$x-3y$， 原式$\equiv(x-3y)(x+5y-7)$。	1A
5.	設白紙及色紙箱數分別為x及y， 則$x+y=260$。	1A
	白紙箱數較色紙箱數多60%， 故$x=(1+60\%)y=1.6y$。	1A
	代入總箱數，$1.6y+y=260$， 即$2.6y=260$。 所以$y=100$， 而$x=1.6\times100=160$。	1M
	所求箱數之差$=160-100=60$箱。	1A
6 (a)	由$x+8<5x+40$，得$-4x<32$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
6 (a)（續）	兩邊除以負數−4，須反轉不等號，得$x>-8$。	1A
	原條件為$x>-8$或$x\le -3$。 兩範圍的聯集覆蓋整條數線，故解為所有實數。	1A
6 (b)	所有負整數均滿足條件，最大負整數為−1。	1A
7 (a) 已取消	兩射線的極角相差$100°-40°=60°$， 故$\angle JOK=60°$。	1A
7 (b) 已取消	$OJ=OK=15$，故$\triangle JOK$的兩底角相等。 每一底角$=\dfrac{180°-60°}{2}=60°$，所以$\triangle JOK$為等邊三角形， $JK=15$。	1M
	周界$=15+15+15=45$。	1A
7 (c) 已取消	等邊三角形繞其中心旋轉120°、240°及360°後均與原圖重合，故旋轉對稱的摺式數目為3。	1A
8 (a)	設$g(x)=ax+bx^2$，其中a、b為非零常數。	1A
	代入條件，得$2a+4b=22$及$5a+25b=85$。 分別除以2及5，得$a+2b=11$及$a+5b=17$。	1M
	相減得$3b=6$，所以$b=2$， $a=11-4=7$。 故$g(x)=2x^2+7x$。	1A
8 (b)	$2x^2+7x=60$，所以$2x^2+7x-60=0$。 因式分解得$(2x+15)(x-4)=0$。	1M
	因此$x=4$或$x=-\dfrac{15}{2}$。 兩個值均符合方程。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (a)	少於0.75 kg的累積頻數$=3+5=8$， 故$x=8$。	1A
	少於1.35 kg的累積頻數$=41-12=29$， 故$y=29$。	1A
	總頻數$=41+4=45$， 故$z=45$。	1A
9 (b)	所求範圍的頻數為$y-x=29-8=21$。 所求概率$=\frac{29-8}{45}$。	1M
	所求概率$=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}$。	1A
10 (a)	設$P=(x,y)$。 由$PJ=PK$， 得$(x-2)^2+(y-8)^2=(x-10)^2+(y-2)^2$。	1M
	展開及消去x^2、y^2， 得$-4x-16y+68=-20x-4y+104$。 所以$16x-12y-36=0$，即Γ： $4x-3y-9=0$。	1A
10 (b)	令$y=0$，得$H=(\frac{9}{4},0)$； 令$x=0$， 得$N=(0,-3)$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
10 (b) （續）	$\angle HON=90°$，故HN為圓C的直徑。 $HN=\sqrt{(\frac{9}{4})^2+3^2}$ $=\sqrt{\frac{225}{16}}$ $=\frac{15}{4}$。 圓周$=\pi\times$直徑$=\frac{15\pi}{4}\approx 11.7810$。 因為$\frac{15\pi}{4}>11$，所以圓周超過11。	 1M 1A
11 (a)	設最終體積為V cm^3。 前後的蠟液形成兩個相似圓錐，體積比等於高度比的三次方。 $\frac{V-294\pi}{V}=(\frac{9}{15})^3$。 $(\frac{9}{15})^3=\frac{27}{125}$，故$125V-36750\pi=27V$。 $98V=36750\pi$。 $V=375\pi$，故最終體積為375π cm^3。	 1M 1A 1A
11 (b)	設最終液面半徑為r cm。 由圓錐體積公式， $\pi r^2\times\frac{15}{3}=375\pi$。 $5r^2=375$，所以$r^2=75$， $r=5\sqrt{3}$。 斜高$l=\sqrt{r^2+15^2}=\sqrt{300}=10\sqrt{3}$ cm。 與蠟液接觸的曲面面積$=\pi rl=\pi\times 5\sqrt{3}\times 10\sqrt{3}=150\pi$ cm^2。 $150\pi\approx 471.239<500$，所以該曲面面積並非至少為500 cm^2。	 1M 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (a)	長度為整數厘米，中位數9.5必由中央的9及10取平均得到。 故不大於9 cm與不小於10 cm的零件數目相同：$9+a=9+b+3$， 即$a=b+3$。	1M
	由$a>9$，得$b>6$； 配合$b<9$及b為整數，$b=7$或8。 當$b=7$時， $a=10$。	1A
	當$b=8$時， $a=11$。 因此$a=10$、$b=7$，或$a=11$、$b=8$。	1A
12 (b)(i)	分佈域不變，新增長度只能為8、9、10、11、12中四個不同整數。 取9、10、11、12可使新增長度逐項最大。 若$a=10$、$b=7$，新總件數為42，中央第21、22項均為10； 若$a=11$、$b=8$，新總件數為44，中央第22、23項亦均為10。	1M
	其他選法不會使任何排序位置的長度更大，故最大可取中位數為10 cm。	1A
12 (b)(ii)	使新增長度總和最小，取8、9、10、11，其和為38。 當$a=10$、$b=7$， 平均值$=\dfrac{9\times8+10\times9+9\times10+7\times11+3\times12+38}{42}$ $=\dfrac{403}{42}$。 當$a=11$、$b=8$， 平均值$=\dfrac{9\times8+11\times9+9\times10+8\times11+3\times12+38}{44}$ $=\dfrac{423}{44}$。	1M
	$\dfrac{403}{42}\approx9.59524$，而$\dfrac{423}{44}\approx9.61364$。 故最小可取平均值為$\dfrac{403}{42}$ cm，約為9.60 cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (a)	由共線關係， $\angle JUV = \angle JUL = \angle JVK = \angle JVU$。 所以$JU = JV$（等角的對邊相等）。 又$KU = LV$， 故$UL = UV + VL = UV + KU = KV$。	1M
	在$\triangle JLU$及$\triangle JKV$中，$JU = JV$、$UL = VK$， 且其夾角$\angle JUL = \angle JVK$。 因此$\triangle JLU \cong \triangle JKV$（SAS）。	1
13 (b)(i)	$JU = JV$，M是UV的中點，故等腰三角形JUV的中線JM垂直UV。 $UM = \frac{50}{2} = 25$ cm。 由畢氏定理， $JM = \sqrt{65^2 - 25^2}$。	1M
	$JM = \sqrt{4225 - 625} = \sqrt{3600} = 60$ cm。	1A
13 (b)(ii)	$KM = KU + UM = 119 + 25 = 144$ cm。 由畢氏定理，$JK^2 = JM^2 + KM^2 = 60^2 + 144^2 = 24336$， 所以$JK = 156$ cm。 由前項$JU = JV = 65$ cm， 而$KV = KU + UV = 119 + 50 = 169$ cm。	1M
	$JK^2 + JV^2 = 24336 + 65^2 = 28561 = 169^2 = KV^2$。	1M
	由畢氏定理的逆定理，$\angle KJV = 90°$，故$\triangle JKV$是直角三角形。	1A
14 (a)	由餘式定理， $h(1) = h(-1)$。 $16 + a + b + c = -4 + a - b + c$，所以$2b = -20$， $b = -10$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (a)（續）	比較x^4的係數，$3l=6$， 故$l=2$。	1A
	比較x^3及x的係數，分別得$2m+12=10$及$6m+4n=-10$。	1M
	由$2m+12=10$， 得$m=-1$。	1A
	代入$6m+4n=-10$，得$-6+4n=-10$， 所以$n=-1$。	1A
14 (b)	由前項， $h(x)\equiv(2x^2+4x+6)(3x^2-x-1)$。 第一個二次因式的判別式$\Delta_1=4^2-4\times2\times6$。	1M
	$\Delta_1=16-48=-32<0$，故$2x^2+4x+6=0$沒有實根。	1A
	第二個二次因式的判別式$\Delta_2=(-1)^2-4\times3\times(-1)$。	1M
	$\Delta_2=1+12=13>0$，故$3x^2-x-1=0$有兩個相異實根。	1A
	乘積為零時至少一個因式為零，因此$h(x)=0$恰有2個實根。	1A
15.	10本書均互異，所有等可能排列共有10!種。	1M
	先排列6本小說，有6!種。 小說之間及兩端共有7個空位。 選4個不同空位各放一本字典，再排列字典， 符合條件的排列數$={}_7C_4\times4!\times6!$。	1M
	所求概率$=\dfrac{{}_7C_4\times4!\times6!}{10!}$ $=\dfrac{35\times24\times720}{3628800}$ $=\dfrac{1}{6}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16.	設標準差為σ cm。 由標準分$=\dfrac{\text{行駛距離}-\text{平均值}}{\text{標準差}}$， 得$\dfrac{36-64}{\sigma}=-2$。 所以$\sigma=14$。	1M
	乙車的行駛距離$=64+1.5\sigma=64+1.5\times14=85$ cm。	1A
	最大距離不少於85 cm，最小距離不多於36 cm， 故分佈域$\geq85-36=49$ cm。 因為$49>48$，所以分佈域不可能至多為48 cm。	1A
17 (a)	設公差為d。 由第31項$=$首項$+30d$， 得$420=540+30d$。	1M
	$30d=-120$，所以$d=-4$。	1A
17 (b)	首n項之和$S_n=\dfrac{n[2\times540+(n-1)(-4)]}{2}$。 要求$S_n>0$，故$\dfrac{n(1084-4n)}{2}>0$。	1M
	化簡得$2n(271-n)>0$。 因為$n>0$，故$271-n>0$，即$n<271$。	1A
	n為正整數，所以最大值為270。 核對：$S_{270}=2\times270\times1=540>0$，而$S_{271}=0$，不符合嚴格正值條件。	1A
18 (a)	$p(x)=-\dfrac{x^2-40x}{4}-109$。 配方得$p(x)=-\dfrac{(x-20)^2-400}{4}-109$ $=-\dfrac{(x-20)^2}{4}-9$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
18 (a)（續）	平方項在$x=20$時為零，故頂點為$(20,-9)$。	1A
18 (b)	垂直平移不改變頂點的x坐標及開口。 要與x軸相切，頂點的y坐標須為0。 所以圖像須向上平移9個單位， $q(x)=p(x)+9$。	1M
	故$q(x)=-\frac{(x-20)^2}{4}$，亦可表示為$-\frac{x^2}{4}+10x-100$。	1A
18 (c)	$p(-x)=-\frac{(-x)^2}{4}+10(-x)-109$ $=-\frac{x^2}{4}-10x-109$。	1A
	把x換成$-x$，表示原圖像關於y軸反射。 另解：$p(x+40)=-\frac{(x+20)^2}{4}-9$，亦為所給式，因此向左平移40個單位亦可接受。	1A
19 (a)	在△JKM中，由正弦公式， $\frac{13}{\sin\angle JMK}=\frac{20}{\sin 82°}$。 所以$\sin\angle JMK=\frac{13\sin 82°}{20}$， 得$\angle JMK\approx 40.0663475°$。 另一候選角約為139.9336525°，與82°相加超過180°，須捨去。	1M
	$\angle JKM=180°-82°-40.0663475°\approx 57.9°$。	1A
	在△KLM中，由餘弦公式， $LM^2=12^2+20^2-2\times 12\times 20\cos 40°$。	1M
	$LM^2\approx 176.2986673$，故$LM\approx 13.2777508$ cm，即13.3 cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (b) （續）	$JL^2+KL^2=5^2+12^2=169=JK^2$，故$JL\perp KL$。 由△$JKM$的餘弦公式， $JM^2=13^2+20^2-2\times13\times20\cos57.9336525°\approx292.9315145$。 但$JL^2+LM^2\approx25+176.2986673=201.2986673$，與$JM^2$不等，故$JL$不垂直$LM$。	1M
	KL、LM是平面KLM內相交於L的兩條直線。 JL不垂直LM，故JL不垂直該平面，L不是J在該平面上的垂足。 因此KL並非JK在平面KLM上的正射影，所求直線與平面夾角不是$\angle JKL$。	1A
20 (a)	I為內心， 故$\angle OPI=\angle IPR$。 由P、I、J共線， 得$\angle OPJ=\angle JPR$。 若PJ與PI方向相反，上述兩角分別為相等半角的補角，仍然相等。	1M
	J為外心， 故$JO=JP=JR$。 在等腰三角形JOP中，$\angle JOP=\angle OPJ$； 在等腰三角形JRP中， $\angle JRP=\angle JPR$。 因此$\angle JOP=\angle JRP$。	1M
	△JOP與△JRP有兩對對應角相等，且JP為公共邊，故△JOP≅△JRP（AAS）。 所以$OP=PR$（全等三角形的對應邊相等）。	1
20 (b)(i)	設$P=(h,13)$。 由$OP=PR$， 得$h^2+13^2=(24-h)^2+(18-13)^2$。 $h^2+169=h^2-48h+601$，所以$48h=432$， $h=9$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
20 (b)(i)（續）	$P=(9,13)$。 設圓方程為$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。 圓通過$O=(0,0)$， 故$F=0$。	1A
	代入P及R，得$9D+13E=-250$及$24D+18E=-900$。 第一式乘8、第二式乘3後相減， 得$50E=700$。	1M
	所以$E=14$； 代回$9D+13E=-250$， 得$D=-48$。 圓C的方程為$x^2+y^2-48x+14y=0$， 亦即$(x-24)^2+(y+7)^2=625$。	1A
20 (b)(ii)	設切線為$y=\frac{3x}{4}+c$。 代入圓方程並乘以16， 得$25x^2+(24c-600)x+16c^2+224c=0$。	1M
	相切時只有一個重根，判別式為零。 $(24c-600)^2-100(16c^2+224c)=0$。 整理得$16c^2+800c-5625=0$， 即$(4c-25)(4c+225)=0$。	1M
	因此$c=\frac{25}{4}$或$c=-\frac{225}{4}$。 $L_1: y=\frac{3x}{4}+\frac{25}{4}$； $L_2: y=\frac{3x}{4}-\frac{225}{4}$。 所以$S=(-\frac{25}{3},0)$、$T=(0,\frac{25}{4})$、$U=(75,0)$、$V=(0,-\frac{225}{4})$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
20 (b)(ii) （續）	S、U分別在x軸兩側，T、V分別在y軸兩側。 梯形的對角線SU與TV互相垂直。 $SU=75+\frac{25}{3}=\frac{250}{3}$，$TV=\frac{25}{4}+\frac{225}{4}=\frac{125}{2}$。 把梯形沿兩條對角線分成四個直角三角形， 面積$=SU\times\frac{TV}{2}$ $=(\frac{250}{3})\times\frac{\frac{125}{2}}{2}$ $=\frac{15625}{6}$。	1M
	$\frac{15625}{6}\approx2604.1667>2600$，故梯形$STUV$的面積超過2600。	1A